

# Plan d'Adressage IP

---

Répartition des adresses IP par zone réseau  
pour une PME de 45 collaborateurs

**Cours :** PROJET FIL ROUGE – INFRA SI

**Auteur :** Sriram MALLIPOUDY

**Année universitaire :** 2025–2028

*Document à usage pédagogique*

## Table des matières

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| 1. Introduction .....                    | 3 |
| 1.1 Espace d’adressage global .....      | 3 |
| 1.2 Logique de segmentation .....        | 3 |
| 2. Plan d’adressage complet .....        | 4 |
| 3. Détail par zone .....                 | 5 |
| 3.1 LAN Employé – 192.168.10.0/26 .....  | 5 |
| 3.2 LAN Serveur – 192.168.20.0/28 .....  | 5 |
| 3.3 LAN Admin – 192.168.30.0/28 .....    | 5 |
| 3.4 DMZ – 192.168.40.0/28 .....          | 5 |
| 4. Évolutivité et bonnes pratiques ..... | 6 |
| 4.1 Recommandations .....                | 6 |

## 1. Introduction

---

Ce document présente le plan d'adressage IP retenu pour l'infrastructure réseau du projet fil rouge. Il définit la répartition des plages d'adresses par zone fonctionnelle, les masques de sous-réseau, les passerelles et les adresses de broadcast associées.

Le plan d'adressage suit une logique évolutive permettant d'accueillir la croissance de l'entreprise tout en conservant une organisation claire et documentée.

### 1.1 Espace d'adressage global

L'ensemble de l'infrastructure repose sur l'espace d'adressage privé 192.168.0.0/16. Chaque zone dispose d'un sous-réseau dédié, dimensionné en fonction du nombre d'équipements attendus.

### 1.2 Logique de segmentation

- 192.168.10.0/26 – LAN Employé (jusqu'à 62 hôtes)
- 192.168.20.0/28 – LAN Serveur (jusqu'à 14 hôtes)
- 192.168.30.0/28 – LAN Admin (jusqu'à 14 hôtes)
- 192.168.40.0/28 – DMZ (jusqu'à 14 hôtes)

## 2. Plan d'adressage complet

Le tableau suivant récapitule l'ensemble des adresses IP attribuées par zone et par équipement, tel que défini dans le fichier Plan\_d\_adressage.xlsx.

| Zone           | Réseau / IP     | Masque          | Passerelle   | Broadcast     |
|----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
| LAN Employé    | 192.168.10.0/26 | 255.255.255.192 | 192.168.10.1 | 192.168.10.63 |
| → Poste Client | 192.168.10.x    | 255.255.255.192 | 192.168.10.1 | 192.168.10.63 |
| LAN Serveur    | 192.168.20.0/28 | 255.255.255.240 | 192.168.20.1 | 192.168.20.15 |
| → Serveur BD   | 192.168.20.10   | 255.255.255.240 | 192.168.20.1 | 192.168.20.15 |
| LAN Admin      | 192.168.30.0/28 | 255.255.255.240 | 192.168.30.1 | 192.168.30.15 |
| → Poste Admin  | 192.168.30.10   | 255.255.255.240 | 192.168.30.1 | 192.168.30.15 |
| DMZ            | 192.168.40.0/28 | 255.255.255.240 | 192.168.40.1 | 192.168.40.15 |
| → Web Server   | 192.168.40.10   | 255.255.255.240 | 192.168.40.1 | 192.168.40.15 |
| → Bastion SSH  | 192.168.40.14   | 255.255.255.240 | 192.168.40.1 | 192.168.40.15 |

### 3. Détail par zone

---

#### 3.1 LAN Employé – 192.168.10.0/26

Ce sous-réseau est dimensionné pour accueillir les postes de travail des 45 collaborateurs. Le masque /26 offre 62 adresses hôtes disponibles, laissant une marge de croissance confortable.

- Adresse réseau : 192.168.10.0
- Plage hôtes : 192.168.10.1 à 192.168.10.62
- Passerelle (pfSense OPT1) : 192.168.10.1
- Broadcast : 192.168.10.63
- Distribution des adresses clients : par DHCP (192.168.10.2 à 192.168.10.62)

#### 3.2 LAN Serveur – 192.168.20.0/28

Ce sous-réseau héberge les serveurs internes de l'entreprise. Le masque /28 fournit 14 adresses hôtes, suffisant pour les serveurs actuels et une faible extension future.

- Adresse réseau : 192.168.20.0
- Plage hôtes : 192.168.20.1 à 192.168.20.14
- Passerelle (pfSense OPT2) : 192.168.20.1
- Broadcast : 192.168.20.15
- Serveur BD : 192.168.20.10 (adresse statique)

#### 3.3 LAN Admin – 192.168.30.0/28

Ce sous-réseau est réservé à l'administration du système. L'accès à ce réseau est strictement contrôlé par le pare-feu.

- Adresse réseau : 192.168.30.0
- Plage hôtes : 192.168.30.1 à 192.168.30.14
- Passerelle (pfSense LAN) : 192.168.30.1
- Broadcast : 192.168.30.15
- Poste Admin : 192.168.30.10 (adresse statique)

#### 3.4 DMZ – 192.168.40.0/28

La DMZ héberge les services exposés sur Internet. Elle est isolée du réseau interne par le pare-feu, limitant les risques en cas de compromission.

- Adresse réseau : 192.168.40.0
- Plage hôtes : 192.168.40.1 à 192.168.40.14
- Passerelle (pfSense OPT3) : 192.168.40.1
- Broadcast : 192.168.40.15
- Web Server : 192.168.40.10 (adresse statique)
- Bastion SSH : 192.168.40.14 (adresse statique)

## 4. Évolutivité et bonnes pratiques

---

Le plan d'adressage a été conçu pour être évolutif. Chaque zone dispose d'adresses réservées permettant d'intégrer de nouveaux équipements sans restructuration du réseau.

### 4.1 Recommandations

- Utiliser des adresses statiques pour tous les équipements réseau actifs (passerelles, serveurs)
- Réserver les premières adresses de chaque plage aux équipements d'infrastructure
- Documenter toute nouvelle attribution d'adresse dans ce plan
- Revoir le dimensionnement des sous-réseaux si la croissance dépasse les capacités actuelles